Chương 2

Mô hình cơ sở dữ liệu

Học phần: Nhập môn Cơ sở dữ liệu

Nội dung bài học

1. Mô hình khái niệm và quá trình thiết kế

1.1 Mô hình dữ liệu khái niệm bậc cao
1.2 Quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu

2. Mô hình thực thể – liên kết (E/R)

2.1 Thực thể, tập thực thể và thuộc tính
2.2 Các mối quan hệ
2.3 Thực thể yếu và khóa bộ phận

3. Sơ đồ thực thể – liên kết (ERD)

3.1 Các ký hiệu của sơ đồ ERD
3.2 Xây dựng ERD cho bài toán quản lý đào tạo
3.3 Thuộc tính trên mối quan hệ và ràng buộc tham gia
3.4 Mối quan hệ tam phân

4. Mô hình E/R mở rộng (EER)

4.1 Chuyên biệt hóa và tổng quát hóa
4.2 Các loại ràng buộc trên chuyên biệt và tổng quát hóa
4.3 Phân cấp, lưới và kiểu hợp – phạm trù

5. Mô hình mạng và mô hình phân cấp

5.1 Mô hình dữ liệu mạng
5.2 Mô hình dữ liệu phân cấp
5.3 Các vấn đề thường gặp trong mô hình phân cấp

6. Tổng kết

6.1 Tóm tắt chương 2 và bài tập

1.1 Mô hình dữ liệu khái niệm bậc cao

- **Mô hình dữ liệu khái niệm bậc cao** mô tả dữ liệu ở mức gần với cách nhìn của người dùng, **độc lập** với DBMS cụ thể.
- Mục đích: làm **ngôn ngữ chung** giữa người thiết kế và người dùng; dễ hiểu, dễ kiểm tra tính đầy đủ của yêu cầu.
- Mô hình tiêu biểu: **mô hình thực thể – liên kết (Entity – Relationship, E/R)** do P. Chen đề xuất năm 1976, và mô hình E/R mở rộng (EER).

Ví dụ 2.1 – Từ yêu cầu người dùng đến khái niệm

Yêu cầu: *"Trường có nhiều khoa; mỗi khoa quản lý nhiều lớp; mỗi lớp có nhiều sinh viên; sinh viên học nhiều môn, mỗi môn thi được điểm."*

- **Danh từ** → ứng viên thực thể: KHOA, LOP, SINHVIEN, MONHOC.
- **Động từ** → ứng viên mối liên kết: *quản lý* (KHOA–LOP), *thuộc* (SINHVIEN–LOP), *học/thi* (SINHVIEN–MONHOC).
- **Tính chất** → thuộc tính: tên khoa, họ tên SV, ngày sinh, **điểm** (thuộc về việc SV thi MÔN nào → thuộc tính của mối liên kết).

Mẹo phân tích

Một thông tin chỉ có nghĩa khi biết đồng thời hai đối tượng (điểm của SV trong môn) thường là **thuộc tính của mối liên kết**, không phải của một thực thể.

1.2 Quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu

Bước	Nội dung	Sản phẩm
1. Thu thập & phân tích yêu cầu	Phỏng vấn, khảo sát nghiệp vụ, biểu mẫu, báo cáo	Bản đặc tả yêu cầu dữ liệu và chức năng
2. Thiết kế khái niệm	Dùng mô hình bậc cao mô tả dữ liệu	Lược đồ khái niệm (ERD)
3. Thiết kế logic (ánh xạ mô hình)	Chuyển ERD sang mô hình cài đặt của DBMS	Lược đồ quan hệ (bảng, khóa)
4. Chuẩn hóa	Kiểm tra phụ thuộc hàm, đưa về dạng chuẩn	Lược đồ 3NF/BCNF
5. Thiết kế vật lý	Chọn cấu trúc lưu trữ, chỉ mục, phân vùng	Lược đồ trong
6. Cài đặt & khai thác	CREATE TABLE, nạp dữ liệu, viết ứng dụng	CSDL vận hành

- Song song là **thiết kế chức năng**: xác định các giao dịch (nhập điểm, in bảng điểm…) để kiểm tra lược đồ đáp ứng được.

Ví dụ 2.2 – Áp dụng cho hệ quản lý điểm

B1: thu thập "phiếu điểm", "danh sách lớp". B2: vẽ ERD gồm LOP, SINHVIEN, MONHOC, liên kết THI(Diem). B3: sinh bảng `DIEMTHI(MaSV, MaMH, DiemLan1, DiemLan2)`. B5: tạo chỉ mục trên MaSV vì truy vấn "điểm của SV" diễn ra nhiều nhất.

Vì sao không nhảy thẳng vào CREATE TABLE?

- Thiếu bước khái niệm → dễ bỏ sót yêu cầu (quên SV có nhiều SĐT), đặt sai thuộc tính (đặt Diem trong SINHVIEN).
- Sửa ERD trên giấy rẻ hơn rất nhiều so với sửa CSDL đã có dữ liệu và ứng dụng chạy trên đó.

2.1 Thực thể, tập thực thể và thuộc tính

Khái niệm cơ bản

- **Thực thể**: một đối tượng tồn tại và phân biệt được trong thế giới thực (SV "Nguyễn Văn Nam", môn "CSDL").
- **Tập thực thể (kiểu thực thể)**: tập các thực thể cùng tính chất (SINHVIEN, MONHOC).
- **Thuộc tính**: đặc tính mô tả thực thể; mỗi thuộc tính có **miền giá trị** (domain).

Loại thuộc tính	Ý nghĩa	Ví dụ
Đơn – Phức hợp	Không chia nhỏ / gồm nhiều thành phần	NgaySinh (đơn); DiaChi = (SoNha, Duong, Tinh) (phức hợp)
Đơn trị – Đa trị	Một giá trị / nhiều giá trị	HoTen (đơn trị); SoDienThoai (đa trị – 1 SV nhiều số)
Lưu trữ – Suy diễn	Lưu thật / tính từ thuộc tính khác	NgaySinh (lưu trữ); Tuoi (suy diễn từ NgaySinh)
Khóa	Giá trị phân biệt các thực thể	MaSV, MaMH
Giá trị NULL	Không áp dụng hoặc chưa biết	DiemLan2 = NULL khi SV không thi lại

Ví dụ 2.3 – Phân tích thuộc tính của SINHVIEN

`SINHVIEN(MaSV, HoTen(Ho, Ten), NgaySinh, {SoDienThoai}, Tuoi)`: MaSV là **khóa**; HoTen **phức hợp**; {SoDienThoai} **đa trị**; Tuoi **suy diễn** – không nên lưu vì sẽ sai mỗi năm.

2.2 Các mối quan hệ (liên kết)

- **Mối liên kết**: sự kết hợp giữa hai hay nhiều thực thể. **Tập liên kết**: tập các mối liên kết cùng loại.
- **Bậc** của liên kết = số tập thực thể tham gia: nhị phân (2), tam phân (3), … ; **liên kết đệ quy**: một tập thực thể tham gia với hai vai trò.
- **Tỉ số lực lượng (cardinality ratio)** của liên kết nhị phân:

Loại	Ý nghĩa	Ví dụ
1 – 1	Mỗi A liên kết tối đa 1 B và ngược lại	KHOA – TRƯỞNG KHOA (mỗi khoa 1 trưởng khoa, mỗi GV làm trưởng tối đa 1 khoa)
1 – n	Mỗi A liên kết nhiều B; mỗi B tối đa 1 A	LOP – SINHVIEN (lớp có nhiều SV, SV thuộc 1 lớp)
n – m	Mỗi A nhiều B, mỗi B nhiều A	SINHVIEN – MONHOC (qua việc thi)

Ví dụ 2.4 – Xác định lực lượng bằng hai câu hỏi

Với LOP và SINHVIEN: (1) *Một lớp có bao nhiêu SV?* → nhiều. (2) *Một SV thuộc bao nhiêu lớp?* → 1. ⇒ liên kết **1 – n** (phía "n" là SINHVIEN).

Với SINHVIEN và MONHOC: SV học nhiều môn, môn có nhiều SV ⇒ **n – m**.

Liên kết đệ quy: **NHANVIEN** *quản lý* **NHANVIEN** (vai trò "người quản lý" – "người bị quản lý"), lực lượng 1 – n.

2.3 Thực thể yếu và khóa bộ phận

- **Tập thực thể mạnh**: có khóa riêng. **Tập thực thể yếu**: **không** có đủ thuộc tính để tạo khóa; tồn tại phụ thuộc vào thực thể chủ (owner) qua **liên kết xác định**.
- Thực thể yếu có **khóa bộ phận** (partial key): phân biệt các thực thể yếu cùng một chủ.
- Khóa của thực thể yếu = khóa của thực thể chủ + khóa bộ phận.

Ví dụ 2.5 – Thân nhân của nhân viên

- NHANVIEN(MaNV, HoTen…) là thực thể mạnh.
- THANNHAN(TenTN, NgaySinh, QuanHe) không có khóa riêng: hai nhân viên khác nhau đều có thể có con tên "An".
- Khóa bộ phận: **TenTN**; khóa đầy đủ: **(MaNV, TenTN)**.
- Nếu xóa nhân viên → các thân nhân của người đó cũng không còn ý nghĩa (phụ thuộc tồn tại).

- **Ký hiệu trên ERD:**
  - Thực thể yếu: hình chữ nhật **nét đôi**.
  - Liên kết xác định: hình thoi **nét đôi**.
  - Khóa bộ phận: gạch chân **nét đứt**.
- Thực thể yếu luôn có **ràng buộc tham gia toàn phần** vào liên kết xác định.

Ví dụ 2.6

CHUYENBAY(SoHieu) – CHUYENDI(NgayBay): chuyến đi ngày 05/10 của chuyến bay VN123 → khóa (SoHieu, NgayBay).

3.1 Các ký hiệu của sơ đồ ERD

Thành phần	Ký hiệu (Chen)	Ví dụ
Tập thực thể	Hình chữ nhật	[SINHVIEN]
Tập thực thể yếu	Hình chữ nhật nét đôi	[[THANNHAN]]
Mối liên kết	Hình thoi	<THI>
Liên kết xác định	Hình thoi nét đôi	<<CÓ>>
Thuộc tính	Hình elip	(HoTen)
Thuộc tính khóa	Elip, tên gạch chân	(MaSV) gạch chân
Thuộc tính đa trị	Elip nét đôi	((SoDienThoai))
Thuộc tính suy diễn	Elip nét đứt	(Tuoi) nét đứt
Thuộc tính phức hợp	Elip nối với các elip con	(DiaChi) → (Duong), (Tinh)
Lực lượng	Ghi 1, n, m trên cạnh nối	LOP —1— <THUOC> —n— SINHVIEN

- Ngoài ký hiệu Chen còn có ký hiệu **chân chim (Crow's foot)**, **UML**, và ký hiệu **(min, max)**.

Ví dụ 2.7a – Đọc một đoạn ERD

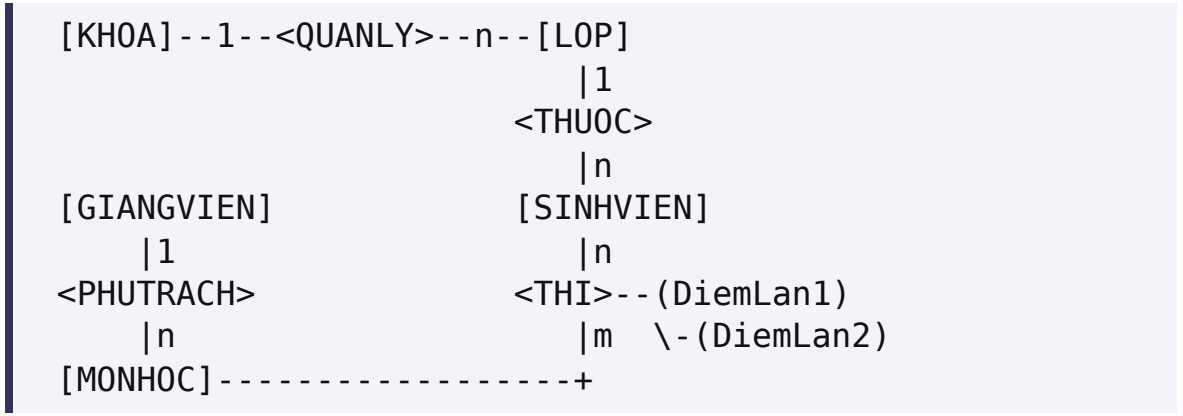
`[LOP] =1= <THUOC> =n= [SINHVIEN]` với nét đôi phía SINHVIEN: mỗi lớp có nhiều SV; mỗi SV thuộc **đúng** một lớp và **bắt buộc** phải thuộc lớp (tham gia toàn phần). Ký hiệu chân chim tương ứng: `LOP ||—o< SINHVIEN`.

3.2 Xây dựng ERD cho bài toán quản lý đào tạo

Ví dụ 2.7 – Đặc tả

Mỗi **khoa** có mã, tên. Khoa quản lý nhiều **lớp**; lớp có mã, tên, hệ đào tạo. Mỗi **sinh viên** (mã, họ tên, ngày sinh, các SĐT) thuộc 1 lớp. **Môn học** có mã, tên, số ĐVTC. SV thi môn học, được ghi **điểm lần 1, lần 2**. Mỗi môn do 1 **giảng viên** phụ trách.

- **Bước 1 – tập thực thể:** KHOA, LOP, SINHVIEN, MONHOC, GIANGVIEN.
- **Bước 2 – thuộc tính & khóa:** KHOA(MaKhoa, TenKhoa); LOP(MaLop, TenLop, HeDaoTao); SINHVIEN(MaSV, HoTen, NgaySinh, {SDT}); MONHOC(MaMH, TenMH, SoDVTC)…
- **Bước 3 – liên kết & lực lượng:**
  - KHOA —1:n— QUANLY — LOP
  - LOP —1:n— THUOC — SINHVIEN
  - SINHVIEN —n:m— THI(DiemLan1, DiemLan2) — MONHOC
  - GIANGVIEN —1:n— PHUTRACH — MONHOC



- **Bước 4 – kiểm tra:** mọi yêu cầu đều được biểu diễn? Có thực thể thừa? Thuộc tính đặt đúng chỗ (điểm đặt ở THI, không ở SINHVIEN)?

3.3 Thuộc tính trên mối quan hệ và ràng buộc tham gia

- **Thuộc tính của mối liên kết**: mô tả sự kết hợp, không thuộc riêng thực thể nào.
  - Liên kết **n–m**: thuộc tính bắt buộc đặt trên liên kết (Diem của THI).
  - Liên kết **1–n**: có thể chuyển thuộc tính về phía "n" (NgayVaoLop có thể đặt ở SINHVIEN).
  - Liên kết **1–1**: có thể chuyển về một trong hai phía.
- **Ràng buộc tham gia**:
  - **Toàn phần** (bắt buộc – nét đôi): mọi thực thể phải tham gia liên kết. VD: mọi SV **phải** thuộc một lớp.
  - **Bộ phận** (tùy chọn – nét đơn): có thể không tham gia. VD: không phải giảng viên nào cũng phụ trách môn.
- Ký hiệu **(min, max)**: SINHVIEN (1,1) — THUOC — (0,n) LOP: mỗi SV thuộc đúng 1 lớp; lớp mới mở có thể có 0 SV.

Ví dụ 2.8 – Phân tích ràng buộc (min,max) cho THI

- SINHVIEN **(0, n)** THI: SV năm nhất chưa thi môn nào (min = 0), có thể thi nhiều môn.
- MONHOC **(0, n)** THI: môn mới mở chưa có ai thi.
- Nếu quy định "mỗi SV phải học ít nhất 1 môn" → SINHVIEN (1, n): tham gia **toàn phần**.
- Thuộc tính DiemLan1 không thể đặt ở SINHVIEN (SV có nhiều điểm) hay MONHOC (môn có nhiều điểm) ⇒ phải đặt ở **THI**.

3.4 Mối quan hệ tam phân

- **Liên kết tam phân**: ba tập thực thể cùng tham gia một mối liên kết; **không** thể luôn thay thế bằng ba liên kết nhị phân mà không mất thông tin.

Ví dụ 2.9 – CUNGCAP(NHACUNGCAP, MATHANG, DUAN)

Bộ (NCC1, Xi măng, Dự án A) nghĩa là: *NCC1 cung cấp xi măng cho dự án A* (thuộc tính SoLuong).

- Thử tách thành 3 liên kết nhị phân: NCC–MH (*có thể cung cấp*), MH–DA (*cần dùng*), NCC–DA (*làm việc với*).
- Giả sử: NCC1 bán xi măng & thép; NCC1 làm với dự án A, B; dự án A dùng xi măng.
- Từ ba liên kết nhị phân, **suy ra** "NCC1 cung cấp xi măng cho A" – nhưng thực tế có thể NCC2 mới là người cấp xi măng cho A ⇒ suy diễn **sai**.
- **Kết luận:** liên kết tam phân mang thông tin mà các liên kết nhị phân không diễn đạt được.
- Thuộc tính SoLuong chỉ có nghĩa khi biết **cả ba**: NCC nào, mặt hàng gì, dự án nào.
- Cách khác: biến liên kết tam phân thành **thực thể yếu** CUNGCAP có ba liên kết xác định đến ba thực thể chủ.
- Lực lượng tam phân: xét mỗi cặp cố định thì bên còn lại có 1 hay n.

Khái niệm

- **Lớp cha (superclass) / lớp con (subclass)**: lớp con là tập con các thực thể của lớp cha, có thêm thuộc tính/liên kết riêng và **kế thừa** toàn bộ thuộc tính của lớp cha.
- **Chuyên biệt hóa (CBH)**: quá trình **từ trên xuống** – xác định các lớp con của một lớp cha theo đặc trưng phân biệt.
- **Tổng quát hóa (TQH)**: quá trình **từ dưới lên** – gom các tập thực thể có đặc điểm chung thành lớp cha.

Ví dụ 2.10 – Chuyên biệt hóa

NHANVIEN(MaNV, HoTen, NgaySinh, Luong) được chuyên biệt theo **công việc**:

- GIANGVIEN(HocVi, ChuyenNganh)
- CHUYENVIEN(PhongBan)
- KYTHUATVIEN(BacTho)

Mỗi giảng viên vẫn có MaNV, HoTen… (kế thừa).

Ví dụ 2.11 – Tổng quát hóa

OTO(BienSo, Hang, SoCho) và XEMAY(BienSo, Hang, DungTich) có chung BienSo, Hang → tổng quát thành **PHUONGTIEN(BienSo, Hang)**; OTO giữ SoCho, XEMAY giữ DungTich.

- Ký hiệu: lớp cha nối với hình tròn chứa **d** (rời nhau) hoặc **o** (chồng lấn), từ đó nối tới các lớp con bằng ký hiệu $\subset$.

4.2 Các loại ràng buộc trên chuyên biệt và tổng quát hóa

Ràng buộc	Giá trị	Ý nghĩa	Ví dụ
Rời nhau / chồng lấn	d (disjoint)	Một thực thể thuộc tối đa 1 lớp con	NHANVIEN: không thể vừa là GV vừa là KTV
o (overlap)	Một thực thể có thể thuộc nhiều lớp con	NGUOI: vừa là SINHVIEN vừa là NHANVIEN (trợ giảng)	
Toàn phần / bộ phận	Toàn phần (nét đôi)	Mọi thực thể lớp cha phải thuộc ít nhất 1 lớp con	PHUONGTIEN chỉ gồm OTO hoặc XEMAY
Bộ phận (nét đơn)	Có thực thể lớp cha không thuộc lớp con nào	NHANVIEN tạp vụ không thuộc GV/CV/KTV	
Xác định bởi điều kiện	Vị từ trên thuộc tính	Lớp con xác định theo giá trị thuộc tính	LoaiNV = 'GV' → GIANGVIEN
Do người dùng định nghĩa	Không có điều kiện	Người dùng tự gán	Nhóm "SV tiêu biểu"

Ví dụ 2.12 – Phân tích tổ hợp ràng buộc

- {Rời nhau, Toàn phần}: SINHVIEN chuyên biệt thành SV_CHINHQUY, SV_TUXA theo HeDaoTao – mỗi SV đúng một hệ.
- {Chồng lấn, Bộ phận}: NGUOI → CUUSV, NHANVIEN: một người có thể vừa là cựu SV vừa là nhân viên; có người chẳng thuộc loại nào.
- Quy tắc **chèn**: thêm thực thể vào lớp cha với ràng buộc điều kiện → tự động vào lớp con thỏa điều kiện. Quy tắc **xóa**: xóa ở lớp cha → xóa ở mọi lớp con.

- **Phân cấp chuyên biệt**: mỗi lớp con chỉ có **một** lớp cha (cây).
- **Lưới chuyên biệt**: một lớp con có thể có **nhiều** lớp cha → **lớp con dùng chung**, đa kế thừa.

Ví dụ 2.13 – Lưới

NGUOI → NHANVIEN, SINHVIEN. **TROGIANG** là lớp con của cả NHANVIEN và SINHVIEN: kế thừa MaNV, Luong lẫn MaSV, Lop. Thực thể TROGIANG phải thuộc **cả hai** lớp cha (giao).

- **Kiểu hợp – phạm trù (category / union type)**: lớp con là tập con của **hợp** các lớp cha khác nhau; mỗi thực thể chỉ thuộc **một** trong các lớp cha.

Ví dụ 2.14 – Phạm trù CHUSOHUU

Chủ sở hữu một chiếc xe có thể là **NGUOI**, **CONGTY** hoặc **NGANHANG**. CHUSOHUU = tập con của NGUOI ∪ CONGTY ∪ NGANHANG. Ký hiệu: hình tròn chứa **∪**.

- So sánh: lớp con dùng chung ⊆ **giao** các lớp cha; phạm trù ⊆ **hợp** các lớp cha.

Tiêu chí	Lớp con dùng chung (lưới)	Phạm trù (kiểu hợp)
Quan hệ tập hợp	Tập con của **giao** các lớp cha	Tập con của **hợp** các lớp cha
Kế thừa	Kế thừa thuộc tính của **tất cả** lớp cha	Kế thừa **có chọn lọc** theo lớp cha mà thực thể thuộc về
Ví dụ	TROGIANG ⊆ NHANVIEN ∩ SINHVIEN	CHUSOHUU ⊆ NGUOI ∪ CONGTY ∪ NGANHANG

5.1 Mô hình dữ liệu mạng

- Hai cấu trúc chính: **kiểu bản ghi (record type)** – tương ứng tập thực thể; **kiểu liên kết (set type)** – liên kết 1–n giữa bản ghi **chủ (owner)** và bản ghi **thành viên (member)**.
- **Nhận dạng bản ghi**: mỗi bản ghi có địa chỉ (database key) duy nhất do hệ thống cấp.
- **Đường nối (links)**: con trỏ nối bản ghi chủ với các bản ghi thành viên thành vòng (ring).
- **Biểu diễn liên kết n–m**: phải dùng **bản ghi liên kết (link record)** trung gian.

Ví dụ 2.15 – Biểu diễn LOP – SINHVIEN (1–n)

```
Set type: LOP_SV  owner=LOP  member=SINHVIEN
[C24102 Tin K24] -> [Nam] -> [Hoa] -> [Châu] -> (về C24102)
```

Ví dụ 2.16 – Biểu diễn SINHVIEN – MONHOC (n–m)

Tạo record type **THI(Diem)**; hai set type: SV_THI (owner SINHVIEN, member THI) và MH_THI (owner MONHOC, member THI). Bản ghi THI(9) thuộc vòng của "Nam" và vòng của "Pascal".

- Nhược điểm: truy vấn phải **duyệt theo con trỏ** (DML thủ tục); thay đổi cấu trúc khó.

Ví dụ 2.16a – Truy vấn "Danh sách SV lớp Tin K24" trên mô hình mạng (giả mã DML)

```
FIND LOP USING MaLop = 'C24102'
FIND FIRST SINHVIEN WITHIN LOP_SV
while DB_STATUS = 0: GET SINHVIEN; print HoTen
                     FIND NEXT SINHVIEN WITHIN LOP_SV
```

So với SQL: `SELECT HoTen FROM SINHVIEN WHERE MaLop='C24102'` – ngắn gọn, phi thủ tục.

5.2 Mô hình dữ liệu phân cấp

- Dữ liệu tổ chức thành các **cây**: mỗi kiểu bản ghi con có đúng **một** kiểu bản ghi cha; liên kết cha–con là 1–n.
- **Bản ghi CSDL (database record)**: một cây gồm một bản ghi gốc và toàn bộ con cháu của nó.
- **Chuyển mô hình mạng thành phân cấp**: liên kết n–m hoặc bản ghi có hai cha phải **nhân bản** bản ghi → dư thừa.

Ví dụ 2.17 – Bản ghi CSDL dạng cây

```
LOP: C24102 Tin K24
  ├── SINHVIEN: Nam ── THI: (Pascal, 6), (Đại số, 9)
  ├── SINHVIEN: Hoa ── THI: (Đại số, 10), (Pascal, 5)
  └── SINHVIEN: Châu ─ THI: (Pascal, 9)
```

Câu hỏi "Những SV nào thi Pascal?" phải duyệt **toàn bộ cây** vì Pascal không phải gốc; nếu đưa MONHOC thành gốc của cây thứ hai thì bản ghi THI bị **lặp lại** ở hai cây.

- **Bản ghi ảo (virtual record)**: thay vì lặp bản ghi, dùng **con trỏ** tới bản ghi ở cây khác → giảm dư thừa, đảm bảo nhất quán.
- **Kiểu bản ghi kết hợp**: gom thông tin hai cha vào một bản ghi con để biểu diễn n–m.

5.3 Các vấn đề thường gặp trong mô hình phân cấp

Vấn đề	Mô tả	Ví dụ
Dư thừa	Liên kết n–m buộc nhân bản bản ghi	Môn Pascal lặp lại dưới mọi SV đã thi
Bất thường khi chèn	Không chèn được bản ghi con khi chưa có cha	Không thêm môn mới nếu chưa có SV thi (khi MONHOC là con của SINHVIEN)
Bất thường khi xóa	Xóa cha → mất toàn bộ con	Xóa lớp C24102 → mất luôn SV và điểm
Bất thường khi sửa	Sửa bản sao ở nhiều nơi	Đổi tên môn Pascal phải sửa ở mọi bản sao
Truy vấn không đối xứng	Dễ theo chiều cha→con, khó chiều ngược	"SV của lớp X" dễ; "lớp của các SV thi Pascal" khó

Ví dụ 2.18 – Khắc phục bằng bản ghi ảo

- Cây 1: SINHVIEN → THI. Cây 2: MONHOC (gốc).
- Bản ghi THI chứa **con trỏ ảo** tới MONHOC tương ứng thay vì lưu tên môn.
- Đổi tên "Pascal" → "Lập trình Pascal": chỉ sửa **một** bản ghi MONHOC; mọi THI tự thấy tên mới.
- Đây chính là ý tưởng của **khóa ngoại** trong mô hình quan hệ (chương 3).

6.1 Tóm tắt chương 2 và bài tập

- Thiết kế CSDL: yêu cầu → **khái niệm (ERD)** → logic (quan hệ) → chuẩn hóa → vật lý.
- E/R: **thực thể, thuộc tính** (đơn/phức hợp, đơn/đa trị, suy diễn, khóa), **liên kết** (bậc, lực lượng 1–1, 1–n, n–m, ràng buộc tham gia), **thực thể yếu**.
- EER: **chuyên biệt/tổng quát hóa** với ràng buộc rời/chồng, toàn phần/bộ phận; **lưới**, **phạm trù**.
- Mô hình **mạng** (record type + set type, bản ghi liên kết) và **phân cấp** (cây, bản ghi ảo) – nền tảng lịch sử.

Bài tập 2.1 – Quản lý dự án (gợi ý lời giải)

Công ty có nhiều phòng ban; mỗi phòng có nhiều nhân viên, một trưởng phòng. Nhân viên tham gia nhiều dự án với số giờ; mỗi dự án do một phòng chủ trì. Nhân viên có thân nhân.

- Thực thể: PHONGBAN(MaPB, TenPB), NHANVIEN(MaNV, HoTen, Luong), DUAN(MaDA, TenDA), THANNHAN (yếu, khóa bộ phận TenTN).
- Liên kết: LAMVIEC (PB 1:n NV, toàn phần phía NV); QUANLY (NV 1:1 PB, thuộc tính NgayNhanChuc); CHUTRI (PB 1:n DA); THAMGIA (NV n:m DA, thuộc tính **SoGio**); CO (NV 1:n THANNHAN – xác định).

Bài tập tự giải

Vẽ ERD cho hệ thống **quản lý thư viện** (sách, đầu sách, bản sao, độc giả, mượn – trả) và chỉ ra thực thể yếu, liên kết n–m, thuộc tính của liên kết.